

Parcial Simulacro #1

1. Indique si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas (V o F). Justifique bien su respuesta. (4 pts, 1 pts c/u):

- a) Los lenguajes de programación poseen léxico, semántica y sintaxis.
- b) Todos los casos dentro de un switch deben tener una instrucción break.
- c) Los buses forman parte de la arquitectura de Von Neumann.
- d) Una variable char puede ser interpretada como un int, float o bool.

2. Dadas las siguientes variables en c++ (6 pts, 1.5 pts c/u):

int a = 8.9, b = -5, c = 3; float d = a / 3 + b / 2; bool e = (a % 4);

Indique el valor de las operaciones:

- i) `c * (11 % 4) - a / c;`
- ii) `d * (c + 1) + pow(c, 2);`
- iii) `b * (c - 1) + a / 2 % c;`
- iv) `(int)d + 5 > a && !e;`

3. “Lector Binario”

Mark es un espía que necesita descifrar números binarios enviadas por su compañero como coordenadas encriptadas de la base enemiga. Desarrolle un programa en c++ que al recibir por pantalla un numero binario de 8 dígitos, lo descripte de la siguiente manera: la latitud estará dada por el binario formado por a primera mitad de los dígitos (4), y la longitud por los de la segunda mitad. Convierta los dos grupos en su valor decimal para descifrar las coordenadas e imprima el resultado. Recuerde que la forma para el cálculo de un numero binario es: La suma del producto de los dígitos por 2^{n-1} , donde n es la posición del dígito, empezando desde el menos significativo. Ejemplo:

0011 => 3

4. “Conteo de Cargamentos”

En la tienda de alimentos “!Compralo AKi” están teniendo problemas para la contabilidad de cargamentos que llegan cada semana. Te piden programar un sistema en el que en base a dos fechas ingresadas por pantalla (con el formato DD/MM/AAAA) y además la cantidad de cargamentos recibidos en ese periodo, calcular la cantidad de semanas completas que han transcurrido entre esas dos fechas. Considere que todos los meses tienen 30 días exceptuando febrero con 28 días. Al final imprima la cantidad de semanas transcurridas y el promedio de cargamentos recibidos en esas semanas.

Parcial Simulacro #1

1. Indique si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas (V o F). Justifique bien su respuesta. (4 pts, 1 pts c/u):

- e) Los lenguajes de programación poseen léxico, semántica y sintaxis.
- f) Todos los casos dentro de un switch deben tener una instrucción break.
- g) Los buses forman parte de la arquitectura de Von Neumann.
- h) Una variable char puede ser interpretada como un int, float o bool.

2. Dadas las siguientes variables en c++ (6 pts, 1.5 pts c/u):

int a = 8.9, b = -5, c = 3; float d = a / 3 + b / 2; bool e = (a % 4);

Indique el valor de las operaciones:

- v) `c * (11 % 4) - a / c;`
- vi) `d * (c + 1) + pow(c, 2);`
- vii) `b * (c - 1) + a / 2 % c;`
- viii) `(int)d + 5 > a && !e;`

3. “Lector Binario”

Mark es un espía que necesita descifrar números binarios enviadas por su compañero como coordenadas encriptadas de la base enemiga. Desarrolle un programa en c++ que al recibir por pantalla un numero binario de 8 dígitos, lo descripte de la siguiente manera: la latitud estará dada por el binario formado por a primera mitad de los dígitos (4), y la longitud por los de la segunda mitad. Convierta los dos grupos en su valor decimal para descifrar las coordenadas e imprima el resultado. Recuerde que la forma para el cálculo de un numero binario es: La suma del producto de los dígitos por 2^{n-1} , donde n es la posición del dígito, empezando desde el menos significativo. Ejemplo:

0011 => 3

4. “Conteo de Cargamentos”

En la tienda de alimentos “!Compralo AKi” están teniendo problemas para la contabilidad de cargamentos que llegan cada semana. Te piden programar un sistema en el que en base a dos fechas ingresadas por pantalla (con el formato DD/MM/AAAA) y además la cantidad de cargamentos recibidos en ese periodo, calcular la cantidad de semanas completas que han transcurrido entre esas dos fechas. Considere que todos los meses tienen 30 días exceptuando febrero con 28 días. Al final imprima la cantidad de semanas transcurridas y el promedio de cargamentos recibidos en esas semanas.